

Cheat Sheet: Mathematik

Integration

Regeln

$$\int f(u) du = \int f(u(x)) \cdot u'(x) dx$$

$$\int u'(x) \cdot v(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int v'(x) \cdot u(x) dx$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)|$$

Additionstheoreme

$$\sin(x_1 \pm x_2) = \sin x_1 \cdot \cos x_2 \pm \cos x_1 \cdot \sin x_2$$

$$\cos(x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cdot \cos x_2 \mp \sin x_1 \cdot \sin x_2$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} (x - \sin x \cdot \cos x) + C$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} (x + \sin x \cdot \cos x) + C$$

typische Stammfunktionen

$f(x)$	x^n	a^x	$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$	$f(mx+n)$
$F(x)$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1}$	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\frac{x (\ln x - 1)}{\ln b}$	$\frac{1}{m} F(mx+n)$

Taylor-Entwicklung

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x-x_0)^3 + \dots$$

$$\text{Sattelpunkt: } f'(x_0) = f''(x_0) = 0; f'''(x_0) \neq 0$$

Differentialgleichungen n-ter Ordnung $\rightarrow$ bis auf n Konstanten bestimmt

Klassifizierung

gewöhnliche DGL $\rightarrow$ Ableitung nach einer Variablen

$$\text{separable DGL } y' = f(x) g(y) \rightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$$

$\rightarrow$ Trennung der Veränderlichen, Integration, umstellen

$$\text{lineare DGL } y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b(x)$$

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

homogene DGL: als separabel oder Euler-Ansatz $y(x) = c_1 e^{\lambda x}$

$\rightarrow$ n Basislösungen $\Rightarrow y_h(x) = y_1(x) + y_2(x) + \dots$

inhomogene DGL: $b(x)$ ist Polynom n-ten Grades

$\rightarrow$ Ansatz Pol. n-ten Grades $\Rightarrow$ z.B. $y_p(x) = b_1 x + b_0$

Einsetzen in DGL, Koeffizientenvergleich

$$\text{exakte DGL } g(x,y) + h(x,y) y' = 0 \Leftrightarrow g(x,y) dx + h(x,y) dy = 0$$

$$\text{separabel: } g_y(x,y) = h_x(x,y)$$

$\rightarrow$ DGL ist Gradientenfeld $\vec{f} = \begin{pmatrix} g(x,y) \\ h(x,y) \end{pmatrix} \Rightarrow$ Stammfkt. konstruieren

$\Rightarrow$ Vektorfeld der Gradientenfelder

Lösung als Eigenwertproblem hom. lineare DGL $\rightarrow$ System gew. DGL 1. Ordnung

$$y_1' = y_1, y_2' = y_1, \dots, y_n' = y_{n-1} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow y' = A \cdot y$$

Eigenvektor mit Eigenwert

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c_1 \vec{v}_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 \vec{v}_2 e^{\lambda_2 x}$$

partielle DGL $\rightarrow$ Ableitung nach mehreren Variablen

$$u_x(x,y) - u_y(x,y) = 0; u(x,y) = u_n(x,y) + u_p(x,y)$$

$$\text{linear: } b_1(x,y) u_x(x,y) + b_2(x,y) u_y(x,y) + c(x,y) u(x,y) = f(x,y)$$

$$\rightarrow (b_1(x,y) \cdot u_x(x,y) + b_2(x,y) \cdot u_y(x,y) + c(x,y) \cdot u(x,y)) = f(x,y)$$

best. bis auf bel. Fkt. $\varphi()$ einer Veränderlichen

Lösung durch Methode der Charakteristiken

$$\text{Separationsansatz: } u(x,y) = X(x) \cdot Y(y) \rightarrow X'(x) \cdot Y(y) + b Y'(y) X(x) = 0$$

φ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin \varphi$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \varphi$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Eigenwerte und Eigenvektoren jede quadr. Matrix hat lösbares Eigenwertproblem (n Eigenwerte)

• Eigenvektoren werden bei Anwendung A auf sie nur gestaucht / gestreckt und nicht gedreht

• $B \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$, Diagonalmatrizen sind gestreckte Basisvektoren $\rightarrow$ Eigenvektoren stehen auf Diagonale

• $B = T D T^{-1} \rightarrow$ übersetze B in neues Koordinatensystem, wo Transf. durch Diagonalmatrix beschrieben wird

$\rightarrow T = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix}$ mit Eigenvektoren $\vec{v}_i$; $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ DIAGONALISIERUNG

alle λ verschieden, Eigenvektorenmatrix normiert $\rightarrow T^{-1} = T^T$ (Spaltenvektoren orthonormal)

Lösung

$$1) \det(A - \lambda E) = 0 \rightarrow \text{Eigenwerte } \lambda$$

$$2) (A - \lambda_i E) \vec{v}_i = \vec{0} \rightarrow \text{Eigenvektoren } \vec{v}_i$$

Diagonalmatrizen

• Eigenwerte stehen auf Diagonale, Eigenvektoren sind reell, lin. unabhängig, orthogonal

$$\det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \dots$$

• symmetrische Matrizen $A = A^T$

• alle Eigenwerte sind reell, n linear unabhängige Eigenvektoren, Eigenvektoren sind orthogonal

Matrizen

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\lambda_3} \end{pmatrix} \text{ Diagonalmatrix}$$

$$\text{Laplace-Entwicklungssatz: } \det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} \cdot a_{ik} \cdot \det A_{ik} \quad (i\text{-te Zeile / Spalte})$$

$$A^{-1} \text{ existiert, wenn } \det A \neq 0$$

$$A^T = A^T \text{ bei orthonormalen Zeilen- und Spaltenvektoren}$$

LGS lösbar, wenn $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|\vec{b})$ (gilt, wenn $\det A \neq 0$)

Funktionen mehrerer Variablen

$f(x,y)$ ist in (x_0, y_0) stetig, wenn die partiellen Ableitungen existieren

$$\text{Total Differential: } df(x,y) = f_x(x,y) dx + f_y(x,y) dy$$

$$\text{Tangentialebene: } t(x,y) = f(x_0, y_0) + \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) & f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Gradientenfeld: } \vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} f_x(x,y) \\ f_y(x,y) \end{pmatrix}, \Delta f = \text{Laplace}$$

$$\text{Hesse-Matrix: } H_f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \text{ sym. } \Rightarrow \text{stetige Fkt.}$$

Satz von Schwarz: stetige Ableitungen $\rightarrow$ Reihenfolge egal

$$\text{Wichtig Kettenregel: } f(x(t), y(t)) = F(t) \rightarrow \frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} = f_x \cdot x'(t) + f_y \cdot y'(t)$$

Extrema alle parti. Ableitungen = 0

Eigenwerte (?) Hesse-Matrix positiv definit, negativ definit, indefinit

alle > 0 , alle < 0 , beides

Min., Max., Sattl.

$$\text{Taylor-Entw.: } T_2(x,y) = f(x_0, y_0) + \nabla f \cdot \vec{h} + \frac{1}{2} \vec{h}^T \cdot H_f(x_0, y_0) \cdot \vec{h} \quad \text{mit } \vec{h} = \begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}$$

Vektor- / Gradientenfelder

Gradientenfeld $\rightarrow$ Skalarfeld (Stammfkt.)

$$1. \text{ Integration } \int f_x dx = F(x,y) + C(y); \int f_y dy = G(x,y) + C(x)$$

$$2. \text{ Diff. nach anderer Variable } \frac{d}{dy} F(x,y) + C'(y) = f_y(x,y); \frac{d}{dx} G(x,y) + C'(x) = f_x(x,y)$$

Jacobi-Matrix: $\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial y_1} & \frac{\partial x}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ symmetrisch $\rightarrow$ Gradientenfeld

Vektorfeld = Gradientenfeld

1. Jacobi-Matrix

$$2. \text{ rot } \vec{f} = \vec{\nabla} \times \vec{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_2} f_1 - \frac{\partial}{\partial x_1} f_2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vec{e}_3 & \vec{\nabla} & \vec{f} \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\text{wenn rot } \vec{f} = \vec{0} \rightarrow \text{div}(\text{rot } \vec{f}) = 0 \quad (\text{div } \vec{a} = \vec{\nabla} \cdot \vec{a})$$

Fehlerrechnung $\Delta y = |f'(x_0)| \Delta x$ bzw. $\Delta u = |u_x(x_0, y_0)| \Delta x + |u_y(x_0, y_0)| \Delta y$

komplexe Zahlen Partialbruchzerlegung: $\frac{Bx+C}{(x-x_0)(x-x_1)} = \frac{A}{x-x_0} + \frac{B}{x-x_1}$

kartesische Form $a+bi \leftrightarrow$ trigon. $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \leftrightarrow$ Euler $z = |z|e^{i\varphi}$

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|}, |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \varphi \in [-\pi; \pi]$$

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2; \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

komplexe NS immer paarweise (Fundamentalsatz der Algebra)

$$z^n = |z|^n e^{in\varphi} = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

$$n \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{|z|} \cdot (\cos(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}))$$